

PROPOSAL

INOTEK AWARD 2024

INOVASI KATEGORI III

AJIB - LiNK

ABU AJAIB LIMBAH NEUTRALIZER KINERJA



INOVATOR :
RIZKY NURFIKAYATI
ANI SITI MURNI
KWT ASRI
DESA BEJI KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU

KELOMPOK WANITA TANI ASRI
DESA BEJI KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU
OMAH TEMPE [Beji Kampung Tempe]
Jl. Sarimun, Rt03/Rw01 No.30, Beji Kec.Junrejo, Kota Batu [65326]
surel : kwtasri@gmail.com, Telp : 0822-3143-2800

ZERO
WASTE

PROPOSAL
PENGANUGERAHAAN INOVASI DAERAH DAN INOVASI TEKNOLOGI
(INOTEK AWARD)
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

I. Kategori Anugerah:

Kategori III

II. Judul Inovasi:

AJIB-LiNK (ABU AJAIB LIMBAH NEUTRALIZER KINERJA)

III. Tanggal, Bulan, Tahun Pengembangan Inovasi

16 JULI 2023

IV. Inovator:

KWT ASRI

Ketua : Rizky Nurfikayati

Anggota : Ani Siti Murni

V. Gagasan dan Implementasi

A. Latar Belakang Permasalahan

- Desa Beji merupakan desa pengrajin tempe terbesar di Kota Batu.
- Bahan baku tempe berupa kedelai yg dibutuhkan setiap hari kurang lebih 7,5 ton
- Volume limbah air perendaman tempe 70.000 liter / hari.
- Limbah abu dari proses pembakaran 48 kg / hari
- Limbah cair dari proses pembuatan tempe yang belum di kelola dengan baik tersebut menimbulkan masalah bagi lingkungan karena menimbulkan bau yang menyengat dan genangan airnya berpotensi menjadi sarang nyamuk.
- Pembuangan limbah cair industri tempe secara langsung tanpa proses pengolahan limbah akan menurunkan kualitas air
- Pengrajin usaha tempe ingin mencari solusi yang terjangkau untuk mengurangi pencemaran air, udara, dan keasaman tanah
- Pengrajin tempe kesulitan menemukan bahan fermentasi yang cocok untuk menetralkan air yang bersifat asam
- Adanya keluhan dari masyarakat terkait limbah cair tempe yang menimbulkan bau

B. Tujuan Melakukan Inovasi

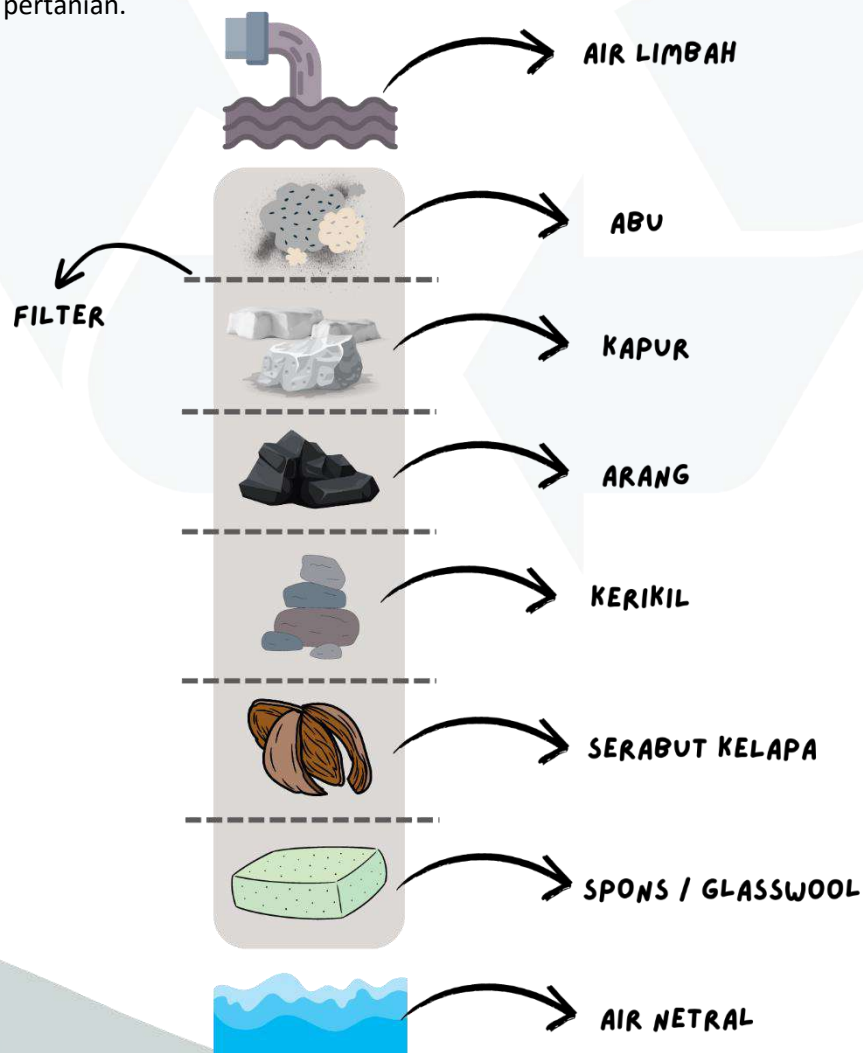
1. Memanfaatkan abu pembakaran sebagai bahan utama alat filterisasi menuju konsep *zero waste*
2. Perlakuan terhadap limbah cair industri tempe dari dapur pengrajin itu sendiri
3. Mengurangi polusi udara, air, dan lahan pertanian

C. Manfaat

1. Termanfaatkannya limbah abu pembakaran proses pemasakan tempe
2. pH limbah cair industri tempe menjadi netral sehingga tidak menjadi polusi terhadap lingkungan dan areal pertanian.
3. Meningkatkan pH dan kesuburan tanah

D. Rancang Bangun atau Desain Inovasi yang mendapatkan perhatian

Untuk mengatasi limbah cair dari hasil perendaman yang bersifat asam (pH4) dapat menggunakan limbah sisa pembakaran kayu saat proses perebusan kedua yang bersifat basa (pH12). Limbah cair tempe bersifat kental, berwarna kuning keruh dan berbau tidak sedap sehingga perlu dilakukan perlakuan atau filterisasi sebelum pembuangan mencapai sungai dan irigasi area pertanian. Bahan-bahan yang digunakan untuk filterisasi adalah abu, kapur, arang, kerikil, cocopit (serabut kelapa), dan spons / glasswool. Limbah cair dialirkan melalui pipa ke arah pembuangan filterisasi kemudian dialirkan ke got atau pembuangan menuju sungai dan irigasi pertanian.



E. Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian.

Treatment ini dimulai dari dapur rumah produksi pengrajin tempe dengan memanfaatkan abu pembakaran hasil proses pemasakan tempe untuk menetralkan pH limbah cair industri tempe itu sendiri.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Resep AJIB-LiNK

Komponen 1 : Abu Pembakaran

- Karbonat (CO_3)
- Silikon Dioksida / Silika (SiO_2)

Komponen 2 : Kapur

- Kalsium Oksida (CaO)
- Magnesium Oksida (MgO)

Komponen 3 : Arang

- Carbonium / Karbon (C)

Komponen 4 : Kerikil

Komponen 5 : Serabut Kelapa

- Kalium (K)
- Fosforus / Fosforus (P)
- Kalsium (Ca)
- Magnesium (Mg)
- Natrium (Na)

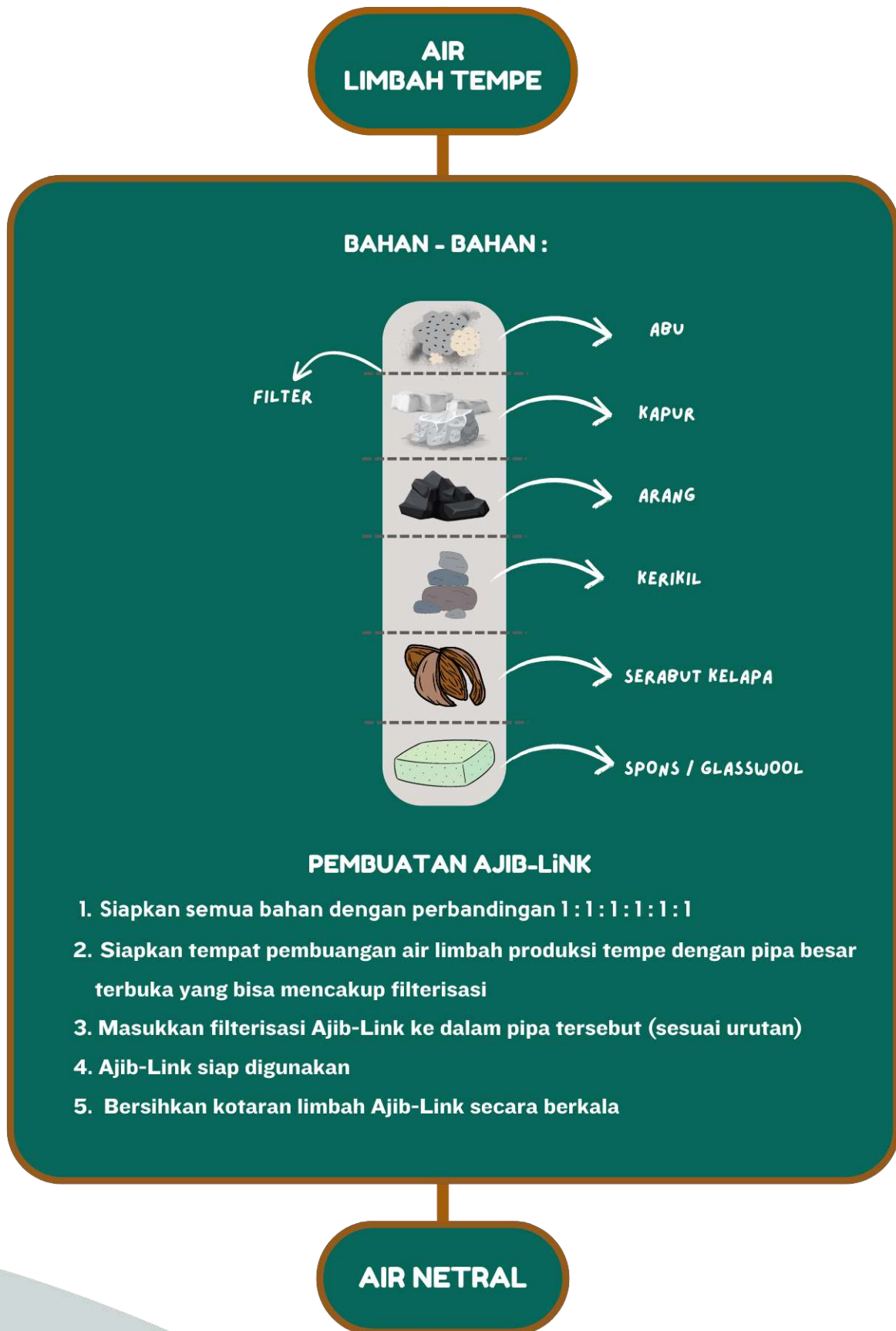
Komponen 6 : Spons / Glasswool

Komponen 7 : Alumunium Filterisasi

Teknik Pembuatan Ajib-Link

1. Siapkan semua bahan dengan perbandingan 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1
2. Siapkan tempat pembuangan air limbah produksi tempe dengan pipa besar terbuka yang bisa mencakup filterisasi
3. Masukkan filterisasi Ajib-Link ke dalam pipa tersebut (sesuai urutan)
4. Ajib-Link siap digunakan
5. Bersihkan kotaran limbah Ajib-Link secara berkala

LAMPIRAN 2. Diagram Alur Pembuatan AJIB-LiNK



LAMPIRAN 3. Dokumentasi Alur Proses



Gambar 1. RUMAH PRODUKSI TEMPE



Gambar 2. PROSES PEMASAKAN DAN LIMBAH CAIR



Keterangan Pengambilan Sampel :
Lokasi : Rumah Produksi Tempe Sandra / Fika
Waktu : Senin, 3 Juli 2023

Gambar 3. PENGECEKAN PH AIR BEFORE AJIB-LINK



Gambar 4. ABU DAPUR DAN BAHAN TAMBAHAN



Gambar 4. PROTOTYPE FILTERISASI AJIB-LINK



Gambar 5. PENGAPLIKASIAN AJIB-LiNK



Gambar 7. AIR NETRAL



Keterangan Pengambilan Sampel :
 Lokasi : Rumah Produksi Tempe Sandra / Fika
 Waktu : Jumat, 14 Juli 2023

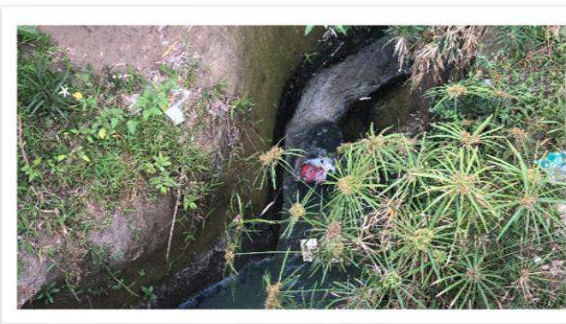
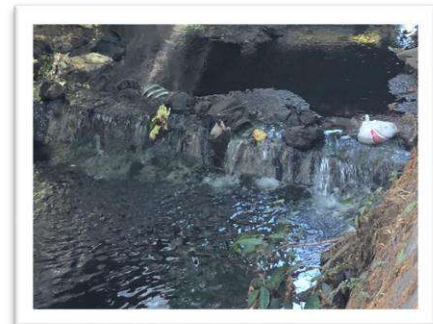
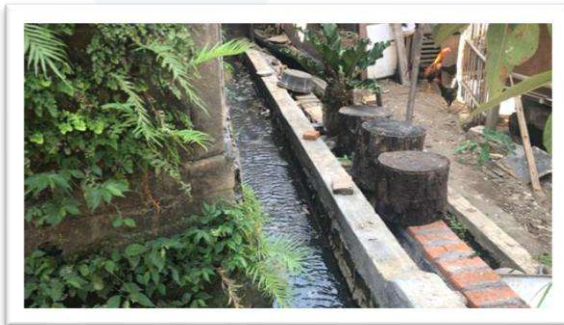
Gambar 8. PENGECEKAN PH AIR AFTER AJIB-LiNK

LAMPIRAN 4. Dokumentasi Lingkungan Terdampak

- Sektor Area Lahan Pertanian



- Sektor Area Sungai Pemukiman Penduduk



LAMPIRAN 5. Bahan Pembuatan dan Kandungan AJIB-LiNK



ABU PEMBAKARAN

Mengandung :

- **KARBONAT (CO_3)** : Abu Pembakaran dapat mengandung sejumlah kecil karbonat dari kalium, kalsium, atau magnesium yang dapat menetralkan asam dalam air limbah.
- **SILIKON DIOKSIADA / SILIKA (SiO_2) & OKSIDA LOGAM** : kandungan ini dalam jumlah yang lebih kecil, yang juga dapat berkontribusi dalam proses penetralisir pH, meskipun tidak sebesar komponen utama seperti kalium, kalsium, dan magnesium.



KAPUR

Mengandung :

- **KALSIUM OKSIDA (CaO)**
- **MAGNESIUM OKSIDA (MgO)**

Fungsi : Mengatur keasaman air agar menjadi netral.



ARANG

Mengandung :

- **CARBONIUM / KARBON (C)**

Fungsi : dapat membantu menghilangkan rasa dan bau tertentu dalam air yang berasal dari senyawa organik volatil, sehingga memberikan air yang lebih segar dan enak diminum.



KERIKIL

Fungsi : Sebagai material penyaring partikel-partikel yang ada dalam sumber air yang keruh secara fisik akan tertahan oleh lapisan kerikil.



SERABUT KELAPA

Mengandung :

- KALIUM (K)
- PHOSPOR (P)
- CALSIUM (Ca)
- MAGNESIUM (Mg)
- NATRIUM (Na)

Fungsi : Sebagai material penyaring partikel yang ada dalam sumber air dan air tersebut juga mengandung unsur nutrisi hara makro dan mikro.



SPONS / GLASSWOOL

Fungsi : Menyaring air dari kotoran dan organisme yang ada di dalam air keruh.

LAMPIRAN 6. Biaya Bahan Filterisasi Per-Minggu

Rincian Biaya Bahan Filterisasi Per Minggu

NO	BAHAN	BIAYA
1	Dolomit	300,-
2	Arang	300,-
3	Cocopit	500,-
4	Spons / Glasswool	2.500,-
5	Kerikil	0
6	Abu	0
TOTAL		3.600,- / Minggu